함수로 나누고 테스트 활동지

고1 정보·AI · 파이썬프로그래밍 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **요구: 12세 이하와 65세 이상은 7000원, 그 밖은 12000원, 나이는 0~120만 받고 아니면 None. 아래 movie 함수의 테스트 사례표를 채우세요(예상은 실행하기 전에).**

종류	입력	예상	실제	통과
정상				
경계				
경계				
경계				
경계				
잘못된 입력				

```
def movie(age):
        if age < 0 or age > 120:
                return None
        if age <= 12 or age > 65:
                return 7000
        return 12000
```

2 **통과하지 못한 사례가 생긴 줄과 고친 줄을 쓰고, 고친 뒤 해야 할 일을 쓰세요.**

3 택배비 계산기를 기능별 함수로 나누세요. 요구: 무게(kg)는 0보다 크고 30 이하만 받는다. 5kg 이하 4000원, 그 밖 6000원.

기능	함수 이름	받는 값	돌려주는 값
무게 확인			
요금 계산			

4 3번의 두 함수를 파이썬으로 쓰고, assert 테스트를 정상·경계·잘못된 입력으로 하나 이상씩 쓰세요.

5 (도전) 다음 코드의 출력을 구하고, sum_sq(3)이 square를 몇 번 부르는지 쓰세요.

```
1  def square(n):
2          return n * n
3
4  def sum_sq(k):
5          s = 0
6          for i in range(1, k + 1):
7                  s = s + square(i)
8          return s
9
10 print(sum_sq(3))
```

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① price(8)의 값은? (7세 이하 0원, 18세 이하 5000원, 그 밖 9000원)
② def double(x): print(x * 2)일 때, y = double(5) 뒤 y의 값은?
③ '7세 이하 무료' 요구의 경계 테스트 사례 두 개(입력 → 예상)를 쓰세요.